HER HAFTA BİR VAKA™ · BONUS 2

Sefalometrik Ölçüm Alıştırma Defteri

Noktalar, düzlemler, trazlama sırası ve sekiz temel ölçüm. Ardından değerleri verilmiş 10 alıştırma: her birini üç cümleyle yorumlayın, sonra yorumla karşılaştırın.

Ortodontistin Başucu Kitabı

İçindekiler

Noktalar

Düzlemler ve çizgiler

Trazlama sırası

Sekiz temel ölçüm ve klasik normlar

Değer yükselir ya da düşerse

Üç cümlelik yorum yöntemi

Alıştırma 1–10

Boş ölçüm formu

Sonraki adım

> **Normlar hakkında**
>
> Bu defterdeki normlar yalnızca yaygın kabul gören klasik değerlerdir ve yaklaşık olarak verilmiştir. Normlar kaynak, yaş, cinsiyet ve popülasyona göre değişir; kliniğinizin kullandığı norm tablosunu esas alın. Tek bir ölçümle karar verilmez.

BÖLÜM 1

Noktalar

Trazlamada kullanacağınız 12 temel nokta.

KISALTMA	NOKTA	TANIM
S	Sella	Sella turcika'nın geometrik merkezi.
N	Nasion	Frontonazal sütürün en ön noktası.
Or	Orbitale	Orbita alt kenarının en alt noktası.
Po	Porion	Dış kulak yolunun en üst noktası.
ANS	Ön burun dikeni	Spina nasalis anteriorun ucu.
PNS	Arka burun dikeni	Sert damağın en arka noktası.
A	A noktası	Üst çene ön konturunda ANS ile alveol tepesi arasındaki en derin nokta.
B	B noktası	Alt çene ön konturunda alveol tepesi ile Pogonion arasındaki en derin nokta.
Pog	Pogonion	Kemik çene ucunun en ön noktası.
Gn	Gnathion	Pogonion ile Menton arasında çene ucu konturunun en ön-alt noktası.
Me	Menton	Simfizin en alt noktası.
Go	Gonion	Mandibula açısının en dış-alt noktası (ramus ve gövde teğetlerinin açıortayıyla bulunur).

İki taraflı yapılar

Porion, Orbitale ve Gonion iki taraflıdır. İki kontur çakışmıyorsa ortalamasını alın ve bunu formunuza not edin.

BÖLÜM 2

Düzlemler ve çizgiler

Her ölçüm hangi iki çizgi arasında? Önce bunu bilin.

DÜZLEM / ÇİZGİ	NOKTALAR	NE İÇİN KULLANILIR
SN	S – N	Kafa kaidesinin ön bölümünü temsil eder; SNA, SNB, SN-GoMe ve U1-SN bu düzleme göre ölçülür.
Frankfort yatay düzlemi (FH)	Po – Or	FMA'nın referans düzlemi.
Palatal düzlem	ANS – PNS	Üst çenenin vertikal eğimini değerlendirmede kullanılır.
Mandibular düzlem	Go – Me	SN-GoMe için; FMA'da mandibular düzlem tanımı kullandığınız analize göre değişebilir, her ölçümde aynı tanımı kullanın.
Fonksiyonel oklüzal düzlem	Posterior dişlerin oklüzal temaslarından geçen çizgi	Wits ölçümünün referansı.
Üst kesici ekseni (U1)	Kesici ucu – kök ucu	U1-SN için.
Alt kesici ekseni (L1)	Kesici ucu – kök ucu	IMPA için.

BÖLÜM 3

Trazlama sırası

Her seferinde aynı sıra: hem hızlanırsınız hem de nokta atlamazsınız.

1. **Kaliteyi kontrol edin.** Dişler kapanışta mı, baş pozisyonu doğru mu, iki taraflı konturlar ne kadar ayrık?
2. **Yumuşak dokuyu çizin.** Alından çene altına kadar profil.
3. **Kafa kaidesi ve orbita.** Sella turcika, frontonazal bölge, orbita alt kenarı ve dış kulak yolu.
4. **Üst çene.** ANS'den PNS'ye palatal kontur, üst çenenin ön konturu ve A noktası bölgesi.
5. **Alt çene.** Simfiz, alt kenar, ramus; Go, Me, Pog ve B noktası bölgesi.
6. **Dişler.** Üst ve alt birinci molarlar, üst ve alt santral kesiciler (kron ve kök ucu dahil).
7. **Noktaları işaretleyin.** Bölüm 1'deki sırayla.
8. **Düzlemleri çizin.** SN, FH, palatal, mandibular, fonksiyonel oklüzal düzlem, kesici eksenleri.
9. **Ölçün ve formu doldurun.** Sekiz ölçümü aynı sırayla yazın; sonra üç cümlelik yorumu yazın.

Tekrar ölçüm

Aynı filmi bir hafta sonra yeniden trazlayın ve iki ölçüm arasındaki farkı not edin. Fark büyük olan ölçümler, nokta tanımını tekrar okumanız gereken yerlerdir.

BÖLÜM 4

Sekiz temel ölçüm ve klasik normlar

Yaklaşık değerler; kliniğinizin norm tablosu esastır.

ÖLÇÜM	TANIM	KLASİK NORM	NEYİ GÖSTERİR
SNA	SN ile N-A arasındaki açı	≈ 82°	Üst çenenin kafa kaidesine göre sagital konumu
SNB	SN ile N-B arasındaki açı	≈ 80°	Alt çenenin sagital konumu
ANB	SNA − SNB	≈ 2° ± 2°	Çeneler arası sagital ilişki
Wits	A ve B'den oklüzal düzleme indirilen dikmeler arasındaki mesafe (mm)	≈ 0 mm (kadın) · ≈ −1 mm (erkek)	SN'den bağımsız sagital ilişki
FMA	FH ile mandibular düzlem arasındaki açı	≈ 25°	Vertikal patern
SN-GoMe	SN ile Go-Me arasındaki açı	≈ 32°	Vertikal patern (SN'ye göre)
IMPA	Alt kesici ekseni ile mandibular düzlem arasındaki açı	≈ 90°	Alt kesici eğimi
U1-SN	Üst kesici ekseni ile SN arasındaki açı	≈ 103°	Üst kesici eğimi

Değer yükselir ya da düşerse

ÖLÇÜM	NORMALDEN YÜKSEK	NORMALDEN DÜŞÜK
SNA	Maksiller prognati eğilimi	Maksiller retrüzyon eğilimi
SNB	Mandibular prognati eğilimi	Mandibular retrüzyon eğilimi
ANB	İskeletsel Sınıf II eğilimi	İskeletsel Sınıf III eğilimi
Wits	Sınıf II eğilimi	Sınıf III eğilimi

ÖLÇÜM	NORMALDEN YÜKSEK	NORMALDEN DÜŞÜK
FMA	Hiperdiverjan	Hipodiverjan
SN-GoMe	Hiperdiverjan	Hipodiverjan
IMPA	Alt kesiciler prokline	Alt kesiciler retrokline
U1-SN	Üst kesiciler prokline	Üst kesiciler retrokline

BÖLÜM 5

Üç cümlelik yorum yöntemi

Her alıştırmada ve her hastada aynı yapı.

CÜMLE	BAKILAN ÖLÇÜMLER	ÖRNEK CÜMLE
1 · Sagital	SNA, SNB, ANB, Wits	"Mandibular retrüzyon ağırlıklı iskeletsel Sınıf II."
2 · Vertikal	FMA, SN-GoMe	"Hiperdiverjan patern."
3 · Dental	IMPA, U1-SN	"Alt kesiciler prokline; Sınıf II'ye kompansasyon."
+ Klinik sonuç	Üçünün birleşimi + profil	"Büyüme dönemindeyse fonksiyonel aparey adayı; alt kesici eğimi izlenir."

Sık hatalar

- [ ] Yalnızca ANB'ye bakıp Wits ve profili atlamak.
- [ ] SNA ve SNB'yi ayrı okumadan "Sınıf II" deyip kaynağı (maksilla mı, mandibula mı) yazmamak.
- [ ] Kesici eğimlerini iskeletsel tablodan ayrı düşünmek; kompansasyonu fark etmemek.
- [ ] Ölçümü klinik muayeneyle karşılaştırmamak.
- [ ] Her seferinde farklı mandibular düzlem tanımı kullanmak.

Alıştırma 1 · Dengeli bir başlangıç

TEMEL

Klinik not: 15 yaş, kız. Düz profil, hafif çapraşıklık.

ÖLÇÜM	DEĞER	KLASİK NORM	SİZİN YORUMUNUZ (↑ / ↓ / NORMAL)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	2°	≈ 2° ± 2°	
Wits	0 mm	≈ 0 mm (kadın) · ≈ −1 mm (erkek)	
FMA	25°	≈ 25°	
SN-GoMe	32°	≈ 32°	
IMPA	92°	≈ 90°	
U1-SN	104°	≈ 103°	

Sagital (iskeletsel)

Vertikal patern

Dental (kesiciler)

Klinik sonuç (tek cümle)

Yorum. Sagital: İskeletsel Sınıf I. **Vertikal:** Normodiverjan. **Dental:** Kesici eğimleri normal sınırlarda. **Klinik:** Problem büyük olasılıkla dental (çapraşıklık); sefalometri planı kısıtlamıyor.

Alıştırma 2 · Geride bir mandibula

TEMEL

Klinik not: 12 yaş, erkek. Konveks profil, overjet 7 mm.

ÖLÇÜM	DEĞER	KLASİK NORM	SİZİN YORUMUNUZ (↑ / ↓ / NORMAL)
SNA	81°	≈ 82°	
SNB	75°	≈ 80°	
ANB	6°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+5 mm	≈ 0 mm (kadın) · ≈ −1 mm (erkek)	
FMA	26°	≈ 25°	
SN-GoMe	33°	≈ 32°	
IMPA	99°	≈ 90°	
U1-SN	108°	≈ 103°	

Sagital (iskeletsel)

Vertikal patern

Dental (kesiciler)

Klinik sonuç (tek cümle)

Yorum. Sagital: Mandibular retrüzyon ağırlıklı iskeletsel Sınıf II (SNA normal, SNB düşük; Wits uyumlu). **Vertikal:** Normodiverjan. **Dental:** Alt kesiciler prokline (kompansasyon), üst kesiciler hafif prokline. **Klinik:** Büyüme dönemindeyse fonksiyonel aparey adayı; alt kesici proklinasyonu sınırlayıcı bir bulgu olarak izlenir.

Alıştırma 3 · Önde bir maksilla

ORTA

Klinik not: 14 yaş, kız. Konveks profil, belirgin üst dudak.

ÖLÇÜM	DEĞER	KLASİK NORM	SİZİN YORUMUNUZ (↑ / ↓ / NORMAL)
SNA	86°	≈ 82°	
SNB	81°	≈ 80°	
ANB	5°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+4 mm	≈ 0 mm (kadın) · ≈ −1 mm (erkek)	
FMA	24°	≈ 25°	
SN-GoMe	31°	≈ 32°	
IMPA	90°	≈ 90°	
U1-SN	112°	≈ 103°	

Sagital (iskeletsel)

Vertikal patern

Dental (kesiciler)

Klinik sonuç (tek cümle)

Yorum. Sagital: Maksiller prognati ağırlıklı iskeletsel Sınıf II (SNB normal). **Vertikal:** Normodiverjan. **Dental:** Üst kesiciler belirgin prokline; alt kesiciler normal. **Klinik:** Overjetin önemli kısmı üst kesici proklinasyonundan; üst çekimli kamuflaj veya distalizasyon seçenekleri tartışılabilir.

Alıştırma 4 · Kompanse bir Sınıf III

ORTA

Klinik not: 17 yaş, erkek. Konkav profil, kesiciler uç uca.

ÖLÇÜM	DEĞER	KLASİK NORM	SİZİN YORUMUNUZ (↑ / ↓ / NORMAL)
SNA	78°	≈ 82°	
SNB	82°	≈ 80°	
ANB	−4°	≈ 2° ± 2°	
Wits	−7 mm	≈ 0 mm (kadın) · ≈ −1 mm (erkek)	
FMA	27°	≈ 25°	
SN-GoMe	34°	≈ 32°	
IMPA	82°	≈ 90°	
U1-SN	112°	≈ 103°	

Sagital (iskeletsel)

Vertikal patern

Dental (kesiciler)

Klinik sonuç (tek cümle)

Yorum. Sagital: İskeletsel Sınıf III; maksiller retrüzyon ve mandibular prognati eğilimi birlikte. **Vertikal:** Normodiverjan sınırda. **Dental:** Üst kesiciler prokline, alt kesiciler retrokline: doğal dentoalveolar kompansasyon. **Klinik:** Kompansasyon payı az; kamuflajın sınırları ve büyüme tamamlandıktan sonra cerrahi seçeneği konuşulur.

Alıştırma 5 · Uzun bir yüz

ORTA

Klinik not: 13 yaş, kız. Uzun alt yüz, dudaklar zorlanarak kapanıyor.

ÖLÇÜM	DEĞER	KLASİK NORM	SİZİN YORUMUNUZ (↑ / ↓ / NORMAL)
SNA	80°	≈ 82°	
SNB	76°	≈ 80°	
ANB	4°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+3 mm	≈ 0 mm (kadın) · ≈ −1 mm (erkek)	
FMA	35°	≈ 25°	
SN-GoMe	41°	≈ 32°	
IMPA	96°	≈ 90°	
U1-SN	105°	≈ 103°	

Sagital (iskeletsel)

Vertikal patern

Dental (kesiciler)

Klinik sonuç (tek cümle)

Yorum. Sagital: Hafif iskeletsel Sınıf II eğilimi. **Vertikal:** Belirgin hiperdiverjan patern. **Dental:** Alt kesiciler hafif prokline. **Klinik:** Vertikal kontrol öncelikli; molar ekstrüzyonu yapan mekaniklerden ve uzun süreli Sınıf II elastiklerinden kaçınılır.

Alıştırma 6 · Kısa bir yüz

ORTA

Klinik not: 16 yaş, kız. Derin kapanış, belirgin çene ucu.

ÖLÇÜM	DEĞER	KLASİK NORM	SİZİN YORUMUNUZ (↑ / ↓ / NORMAL)
SNA	83°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	3°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+1 mm	≈ 0 mm (kadın) · ≈ −1 mm (erkek)	
FMA	17°	≈ 25°	
SN-GoMe	25°	≈ 32°	
IMPA	95°	≈ 90°	
U1-SN	92°	≈ 103°	

Sagital (iskeletsel)

Vertikal patern

Dental (kesiciler)

Klinik sonuç (tek cümle)

Yorum. Sagital: İskeletsel Sınıf I sınırında. **Vertikal:** Hipodiverjan patern. **Dental:** Üst kesiciler retrokline; Sınıf II bölüm 2 paterniyle uyumlu olabilir. **Klinik:** Derin kapanış eğilimi; üst kesici torku ve derin kapanışın açılması önceliklidir, pekiştirme baştan planlanır.

Alıştırma 7 · ANB ile Wits çelişirse

İLERİ

Klinik not: 15 yaş, erkek. Klinikte konveks profil, molar Sınıf II.

ÖLÇÜM	DEĞER	KLASİK NORM	SİZİN YORUMUNUZ (↑ / ↓ / NORMAL)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	2°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+5 mm	≈ 0 mm (kadın) · ≈ −1 mm (erkek)	
FMA	25°	≈ 25°	
SN-GoMe	32°	≈ 32°	
IMPA	93°	≈ 90°	
U1-SN	106°	≈ 103°	

Sagital (iskeletsel)

Vertikal patern

Dental (kesiciler)

Klinik sonuç (tek cümle)

Yorum. Sagital: ANB normal görünürken Wits Sınıf II gösteriyor: çelişki var. **Vertikal:** Normodiverjan. **Dental:** Kesici eğimleri normal sınırlarda. **Klinik:** SN düzleminin eğimi veya oklüzal düzlem ANB'yi yanıltıyor olabilir; klinik profil ve diğer ölçümlerle karar verilir, tek bir değere dayanılmaz.

Alıştırma 8 · Uç uca kesiciler

ORTA

Klinik not: 9 yaş, kız. Anterior uç uca kapanış, düz profil.

ÖLÇÜM	DEĞER	KLASİK NORM	SİZİN YORUMUNUZ (↑ / ↓ / NORMAL)
SNA	80°	≈ 82°	
SNB	81°	≈ 80°	
ANB	−1°	≈ 2° ± 2°	
Wits	−3 mm	≈ 0 mm (kadın) · ≈ −1 mm (erkek)	
FMA	24°	≈ 25°	
SN-GoMe	31°	≈ 32°	
IMPA	86°	≈ 90°	
U1-SN	106°	≈ 103°	

Sagital (iskeletsel)

Vertikal patern

Dental (kesiciler)

Klinik sonuç (tek cümle)

Yorum. Sagital: Hafif iskeletsel Sınıf III eğilimi. **Vertikal:** Normodiverjan. **Dental:** Alt kesiciler hafif retrokline, üst kesiciler hafif prokline. **Klinik:** Klinikte CR-CO kontrolü belirleyicidir (psödo Sınıf III ayrımı); aile öyküsü ve büyüme takibi eklenir.

Alıştırma 9 · Sınırdaki Sınıf II

İLERİ

Klinik not: 18 yaş, kadın. Belirgin konveks profil, profil şikâyeti.

ÖLÇÜM	DEĞER	KLASİK NORM	SİZİN YORUMUNUZ (↑ / ↓ / NORMAL)
SNA	84°	≈ 82°	
SNB	77°	≈ 80°	
ANB	7°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+6 mm	≈ 0 mm (kadın) · ≈ −1 mm (erkek)	
FMA	33°	≈ 25°	
SN-GoMe	39°	≈ 32°	
IMPA	104°	≈ 90°	
U1-SN	110°	≈ 103°	

Sagital (iskeletsel)

Vertikal patern

Dental (kesiciler)

Klinik sonuç (tek cümle)

Yorum. Sagital: Belirgin iskeletsel Sınıf II. **Vertikal:** Hiperdiverjan. **Dental:** Alt kesiciler belirgin prokline, üst kesiciler prokline: kompansasyon payı tükenmiş. **Klinik:** Kamuflaj sınırlı; Sınıf II elastikleri risklidir. Ortognatik cerrahi konsültasyonu konuşulur.

Alıştırma 10 · Önde iki kesici grubu

ORTA

Klinik not: 19 yaş, kadın. Dudaklar önde, Sınıf I molar.

ÖLÇÜM	DEĞER	KLASİK NORM	SİZİN YORUMUNUZ (↑ / ↓ / NORMAL)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	79°	≈ 80°	
ANB	3°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+1 mm	≈ 0 mm (kadın) · ≈ −1 mm (erkek)	
FMA	26°	≈ 25°	
SN-GoMe	33°	≈ 32°	
IMPA	100°	≈ 90°	
U1-SN	114°	≈ 103°	

Sagital (iskeletsel)

Vertikal patern

Dental (kesiciler)

Klinik sonuç (tek cümle)

Yorum. Sagital: İskeletsel Sınıf I. **Vertikal:** Normodiverjan. **Dental:** Üst ve alt kesiciler prokline: bimaksiller dental protrüzyon. **Klinik:** Problem iskeletsel değil dental; çekimli plan tartışılır (Araç 2).

Boş ölçüm formu

KENDİ HASTALARINIZ İÇİN

Yazdırıp çoğaltın. Hasta adı yerine kliniğinizin kullandığı dosya kodunu yazın.

Dosya kodu · yaş · cinsiyet

Film tarihi

ÖLÇÜM	DEĞER	KLASİK NORM	YORUM (↑ / ↓ / NORMAL)
SNA		≈ 82°	
SNB		≈ 80°	
ANB		≈ 2° ± 2°	
Wits		≈ 0 mm (kadın) · ≈ −1 mm (erkek)	
FMA		≈ 25°	
SN-GoMe		≈ 32°	
IMPA		≈ 90°	
U1-SN		≈ 103°	

Sagital (iskeletsel)

Vertikal patern

Dental (kesiciler)

Klinik sonuç (tek cümle)

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

10 alıştırmayı bitirdiniz mi? 100 Yorumlu Vaka Sorusu'ndaki **Blok 2 · Sefalometri**'yi süre tutarak çözün.

52 Haftalık Vaka Çalışma Programı'nda **Hafta 11** ve **Hafta 35**'e dönün. Başucu Kitabı'nda **Modül 02** ile **Görsel Harita 40, 41 ve 42**'yi açın; Sınıf II–III ayrımı için **Araç 3**'ü kullanın.